RetailSmart Global

Lumina Retail: Plataforma de datos para una operación integrada

Integración de demanda, inventario y logística

Propuesta ejecutiva de arquitectura empresarial

Solución objetivo y hoja de ruta de implementación

Arquitectura y datos

21 de octubre de 2026

Índice general

1. Resumen ejecutivo **1**
1.1. Problema de negocio y consecuencias operativas . . . 1
1.2. Solución propuesta y alcance inicial . . . 1
1.3. Beneficios esperados y decisiones de arquitectura . . . 1

2. Contexto empresarial y diagnóstico **2**
2.1. RetailSmart Global y la iniciativa Lumina Retail . . . 2
2.2. Operación actual y proceso de extremo a extremo . . . 2
2.3. Fragmentación de inventarios, silos y congestión logística . . . 2
2.4. Relación entre problemas, causas e impactos . . . 3

3. Objetivos, alcance y criterios de éxito **3**
3.1. Objetivo general y objetivos específicos . . . 3
3.2. Verticales y decisiones de negocio . . . 3
3.3. Requisitos funcionales y atributos de calidad . . . 3
3.4. Indicadores y método de medición . . . 4
3.5. Supuestos, restricciones, dependencias y exclusiones . . . 4

4. Estrategia de datos y escenarios de negocio **4**
4.1. Inventario y clasificación de fuentes . . . 4
4.2. Evaluación de datasets públicos de referencia . . . 4
4.3. Estrategia híbrida con predominio sintético . . . 5
4.4. Correspondencia entre fuentes, entidades y verticales . . . 5
4.5. Escenarios controlados . . . 5
4.6. Claves y reglas de correspondencia . . . 5

5. Arquitectura de solución de extremo a extremo **5**
5.1. Principios y decisiones de diseño . . . 5
5.2. Vista de negocio y relación con las verticales . . . 6
5.3. Vista de aplicaciones y servicios de datos . . . 6
5.4. Vista tecnológica y correspondencia con GCP . . . 6
5.5. Recorrido por ingesta, procesamiento, almacenamiento y exposición . . . 7
5.6. Trazabilidad entre elementos, componentes y requisitos . . . 7

6. Diseño detallado de ingesta e integración **7**
6.1. Criterios para seleccionar batch o streaming . . . 7
6.2. Flujo streaming y contratos de eventos . . . 7
6.3. Flujo batch y fuentes históricas . . . 8
6.4. Validación, metadatos y versionamiento de esquemas . . . 8
6.5. Duplicados, eventos tardíos, errores y reprocesamiento . . . 8
6.6. Frecuencias, latencias y volúmenes estimados . . . 8

7. Diseño de almacenamiento y organización de datos **9**
7.1. Justificación de los motores de almacenamiento . . . 9
7.2. Responsabilidad de Bronze, Silver y Gold . . . 9
7.3. Formatos, particionamiento y organización física . . . 9
7.4. Retención y ciclo de vida . . . 9
7.5. Modelo conceptual y estructuras para consumo . . . 9
7.6. Integración del histórico con eventos operativos . . . 10

8. Selección y justificación tecnológica **10**
8.1. Criterios y alternativas consideradas . . . 10
8.2. Sustento de los componentes seleccionados . . . 10
8.3. Tecnologías abiertas y servicios administrados de GCP . . . 10
8.4. Compromisos de portabilidad, rendimiento y operación . . . 11
8.5. Registro de decisiones de arquitectura . . . 11

9. Escalabilidad y rendimiento **11**
9.1. Volumetría y carga normal . . . 11
9.2. Black Friday y Cyber Monday . . . 11
9.3. Capacidad y escalamiento por capa . . . 12
9.4. Cuellos de botella y saturación . . . 12

9.5. Objetivos y pruebas de rendimiento . . . 12

10. Fiabilidad, alta disponibilidad y recuperación 12
10.1. Escenarios de falla y consecuencias operativas . . . 12
10.2. Indisponibilidad del inventario de una tienda . . . 12
10.3. Tolerancia a fallos y recuperación del procesamiento . . . 13
10.4. Objetivos RTO y RPO propuestos . . . 13
10.5. DRP y procedimiento de validación . . . 13

11. Gobierno, calidad y seguridad de datos 13
11.1. Responsables y clasificación . . . 13
11.2. Catálogo, diccionario y metadatos . . . 14
11.3. Linaje desde la fuente hasta el consumo . . . 14
11.4. Reglas de calidad e incumplimientos . . . 14
11.5. Identidades, permisos y mínimo privilegio . . . 14
11.6. Cifrado y protección de datos sensibles . . . 14
11.7. Auditoría y trazabilidad . . . 15
11.8. Nomenclatura y catálogo de recursos . . . 15

12. Plan de implementación y validación 15
12.1. Fase 1: habilitar el flujo prioritario . . . 15
12.2. Fase 2: integrar históricos y productos de información . . . 15
12.3. Fase 3: activar consumo operacional . . . 15
12.4. Dependencias y criterios de avance . . . 15
12.5. Experimentos contra el escenario base . . . 16

13. Conclusiones y próximos pasos 17
13.1. Correspondencia entre solución y problemática . . . 17
13.2. Decisiones adoptadas, riesgos y asuntos pendientes . . . 17
13.3. Prioridades para la siguiente etapa . . . 17

Fuentes técnicas y de datos 18

A. Matriz de fuentes, verticales, componentes e indicadores 19

B. Contratos de eventos y diccionario de datos 20
B.1. Perfil semántico mínimo propuesto . . . 20
B.2. Ejemplo ilustrativo de evento de inventario . . . 20

C. Catálogo y nomenclatura de recursos 21
C.1. Convenciones de identificación . . . 21
C.2. Labels y atributos . . . 21

D. Vistas completas de ArchiMate 22

Índice de figuras

1. Atención de pedidos en la situación actual . . . 2
2. Atención inteligente de pedidos propuesta . . . 6
3. Síntesis vectorial de la arquitectura de datos . . . 7
4. Vista contextual AS-IS de extremo a extremo . . . 22
5. Vista contextual TO-BE de extremo a extremo . . . 23
6. Vista completa de atención de pedidos AS-IS . . . 24
7. Vista completa de atención inteligente de pedidos TO-BE . . . 25
8. Relación entre aplicaciones y procesos AS-IS . . . 26
9. Relación entre aplicaciones y procesos TO-BE . . . 27
10. Vista macro de componentes e integración . . . 28
11. Vista detallada de componentes e integración . . . 29

Índice de tablas

1. Diagnóstico y respuesta propuesta . . . 3
2. Correspondencia entre problema, capacidad, resultado e indicador . . . 3
3. Utilidad y límites de los datasets públicos . . . 4
4. Escenarios de validación y respuesta esperada . . . 5
5. Correspondencia entre componentes lógicos y servicios . . . 6
6. Eventos de entrada y uso principal . . . 8
7. Responsabilidades de las capas de datos . . . 9
8. Alternativas tecnológicas y compromisos . . . 10
9. Decisiones y condiciones de aceptación . . . 11
10. Controles de capacidad por capa . . . 12
11. Objetivos iniciales de recuperación . . . 13
12. Separación funcional de accesos . . . 14
13. Condiciones de avance por fase . . . 15
14. Experimentos y reglas para decidir . . . 16
15. Trazabilidad de las fuentes al resultado . . . 19
16. Diccionario semántico de trazabilidad . . . 20
17. Catálogo lógico inicial para revisión . . . 21

1 Resumen ejecutivo

1.1 Problema de negocio y consecuencias operativas

RetailSmart Global dispone de una red amplia de tiendas y almacenes, pero la información de demanda, inventario y entregas está fragmentada. Las doce unidades de negocio, los canales físicos y digitales y las ocho regiones logísticas no cuentan con una visión integrada suficientemente oportuna para coordinar la atención. Durante campañas, esta brecha eleva el riesgo de retrasos, envíos poco convenientes y reacción tardía ante falta de stock.

1.2 Solución propuesta y alcance inicial

Proponemos la Plataforma de Datos RetailSmart como soporte de Lumina Retail. Combina eventos operativos y cargas históricas, conserva datos originales y prepara información para alertas, planificación de inventario, control operativo y mantenimiento. Esta propuesta define la arquitectura objetivo, los flujos de integración, el gobierno de datos, los controles de resiliencia y una hoja de ruta para validar progresivamente los productos de información.

1.3 Beneficios esperados y decisiones de arquitectura

El beneficio depende de enlazar información, decisión y actuación. Una alerta de bajo stock permite revisar reposición o un origen alternativo; una señal logística permite ajustar prioridades. Se propone comenzar con un piloto delimitado antes de extender capacidades y medir su impacto operativo.

Las decisiones principales son integrar mediante claves gobernadas, combinar batch y streaming según la oportunidad requerida, separar Bronze, Silver y Gold, preservar responsabilidades del ERP y usar servicios gestionados de GCP con una excepción explícita frente a la preferencia por código abierto. El avance debe condicionarse a datos conciliados y responsables de actuación.

2 Contexto empresarial y diagnóstico

2.1 RetailSmart Global y la iniciativa Lumina Retail

El contexto de negocio de RetailSmart comprende más de nueve millones de clientes activos, ocho regiones logísticas y doce unidades de negocio. La iniciativa Unifica-Retail establece Lumina Retail para aprovechar conjuntamente canales, inventario y activos de distribución. Conviven compras físicas que requieren asistencia y compras móviles que demandan rapidez; ambas necesitan información de disponibilidad confiable.

2.2 Operación actual y proceso de extremo a extremo

El proceso comprende captura de demanda, validación de inventario, preparación y despacho y seguimiento operativo. Los canales, el sistema de pedidos, el ERP, almacenes y logística ejecutan esas actividades. La información parcial entre etapas y los reportes diferidos limitan la capacidad de anticipar un problema. La figura 1 ubica estas limitaciones en el recorrido del pedido.

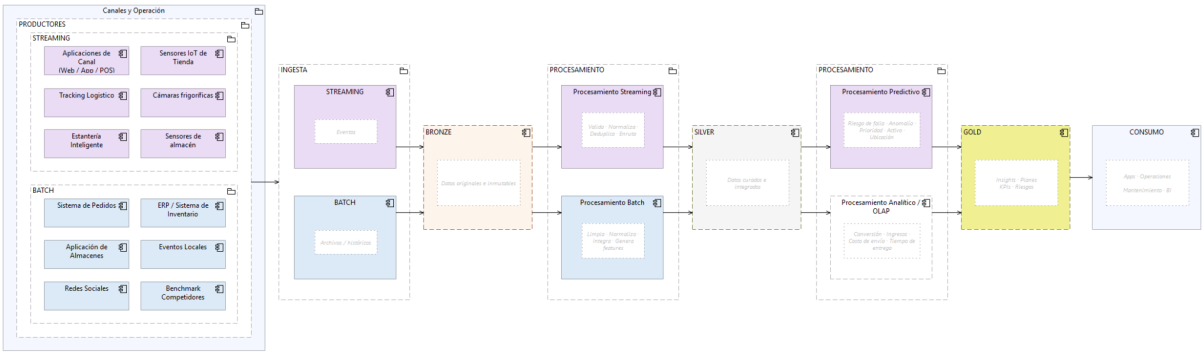


Figura 1: Atención de pedidos en la situación actual.
Fuente: arquitectura de referencia de RetailSmart.

2.3 Fragmentación de inventarios, silos y congestión logística

La dispersión de inventario dificulta elegir el origen de atención y puede aumentar el uso de envíos de última milla. Los silos impiden consolidar indicadores y la congestión durante Black Friday retrasa preparación y despacho. La plataforma debe reducir la demora informativa que agrava esas situaciones; no puede corregir por sí sola una falta física de stock o de capacidad de transporte.

2.4 Relación entre problemas, causas e impactos

Tabla 1: Diagnóstico y respuesta propuesta

Problema y causa	Impacto operativo	Respuesta de la solución
Inventario disperso y datos vencidos	Riesgo de decidir desde un origen poco conveniente	Disponibilidad por SKU y ubicación con vigencia visible.
Información aislada entre canales y unidades	Consolidación manual y criterios inconsistentes	Datos curados y definiciones comunes de indicadores.
Congestión y seguimiento diferido	Menor oportunidad para corregir una demora	Señales de saturación y seguimiento del envío.
Telemetría sin análisis integrado	Detección tardía de condiciones anómalas	Alertas por activo y evidencia de la medición.

La frecuencia y el impacto de las incidencias se medirán como línea base. El diagnóstico identifica mecanismos de impacto, sin atribuir a la plataforma mejoras todavía no observadas.

3 Objetivos, alcance y criterios de éxito

3.1 Objetivo general y objetivos específicos

El objetivo general es mejorar las decisiones de atención de pedidos integrando demanda, disponibilidad y ejecución logística. Los objetivos específicos son disponer de información vigente por entidad, generar señales explicables, preparar históricos consistentes y comprobar la contribución de las actuaciones sobre el nivel de servicio. El éxito requiere una secuencia completa desde el dato hasta la decisión, no solamente un conteo de mensajes procesados.

3.2 Verticales y decisiones de negocio

Tabla 2: Correspondencia entre problema, capacidad, resultado e indicador

Vertical	Problema y capacidad	Resultado esperado	Indicador propuesto
V1 Tiempo real	Baja visibilidad; alertas y disponibilidad	Detectar antes riesgo de quiebre o saturación	Latencia evento a alerta p95 ≤ 60 s en carga nominal.
V2 Inventario diario	Planificación fragmentada; consolidación y pronóstico	Plan por producto y ubicación	Plan antes de las 07:00 de Lima; error frente a baseline simple.
V3 Control operativo	Indicadores dispersos; información conciliada	Comparar nivel de servicio y desempeño por pedido	Diferencias no explicadas en totales y tiempos de atención.
V4 Mantenimiento	Reacción tardía; análisis de condición	Priorizar revisión de activos	Tiempo de detección y precisión con fallas etiquetadas.

3.3 Requisitos funcionales y atributos de calidad

La solución debe integrar eventos e históricos, relacionar entidades, conservar originales, generar señales y exponer resultados. Debe además permitir reproceso, controlar accesos y mostrar

vigencia. Como atributos de calidad se priorizan oportunidad, consistencia, recuperabilidad, escalabilidad y trazabilidad. La aplicación operativa confirma disponibilidad y ejecuta reservas; la plataforma analítica no autoriza por sí sola una venta.

3.4 Indicadores y método de medición

El p95 es el tiempo dentro del cual se completa el 95 % de los casos medidos. Se medirá por intervalos de carga y por tipo de evento, sin ocultar errores o datos tardíos. Los totales se conciliarán a igual granularidad y las señales conservarán entidad, momento y causa. El beneficio se estimará comparando períodos o grupos equivalentes y registrando la actuación; la detección técnica no equivale automáticamente a una incidencia evitada.

3.5 Supuestos, restricciones, dependencias y exclusiones

Se asumen fuentes accesibles, correspondencias válidas de SKU y ubicación y responsables capaces de actuar. Se mantiene la estrategia híbrida con predominio sintético para validación y al menos un dataset público de referencia. Se excluyen del diseño detallado inicial la sustitución del ERP, la ejecución de pagos o despachos y un despliegue productivo multirregión. Las metas y retenciones se ajustarán con datos medidos. La propiedad de los datos permanece en RetailSmart.

4 Estrategia de datos y escenarios de negocio

4.1 Inventario y clasificación de fuentes

La operación objetivo integra fuentes propias de aplicaciones de canal, pedidos y ERP; sensores de tienda y almacén; GPS de reparto y telemetría de refrigeración. Cada registro debe conservar fuente, tiempo y entidad. Los datos de interacción explican cambios recientes de demanda; pedidos e inventario sustentan planificación y conciliación; logística y telemetría permiten reconocer desvíos de ejecución o condición.

4.2 Evaluación de datasets públicos de referencia

Tabla 3: Utilidad y límites de los datasets públicos

Dataset	Aplicación de referencia	Límite de interpretación
Olist	Pedidos y contexto logístico; candidato para análisis de entregas y flete	Sus clientes y productos no equivalen a los de otras fuentes.
UCI Online Retail	Transacciones por producto y fecha para patrones de compra	No representa GPS, sensores ni condición de activos.
theLook eCommerce	Estructura de comercio electrónico disponible en BigQuery	Es público y sintético; no es observación real de RetailSmart.

La evaluación identifica dónde aporta cada conjunto; no demuestra representatividad del negocio. El origen sintético de theLook está documentado por Google. UCI describe transacciones de un comercio británico y Olist publica su conjunto en Kaggle [6, 5, 4].

4.3 Estrategia híbrida con predominio sintético

La validación usará escenarios reproducibles para controlar tasas, anomalías y relaciones entre entidades. Un histórico público aportará estructura y una referencia transaccional; Olist es un candidato para el escenario logístico y UCI para ventas. En producción, estos conjuntos se sustituyen por fuentes empresariales. El histórico público y el generador no se presentarán como datos reales de los clientes de RetailSmart.

4.4 Correspondencia entre fuentes, entidades y verticales

Las entidades principales son producto, ubicación, pedido, envío, activo y tiempo. SKU y ubicación relacionan disponibilidad con demanda; pedido o envío relaciona transacciones con tracking; activo y ubicación vinculan telemetría con operación. La matriz del anexo A detalla esta correspondencia. Una fuente puede servir a varias verticales sin duplicar su definición ni atribuirle cobertura que no posee.

4.5 Escenarios controlados

Tabla 4: Escenarios de validación y respuesta esperada

Escenario	Condición controlada	Comprobación
Operación normal	Stock y condiciones estables	Flujo conciliado y ausencia de alertas injustificadas.
Alta demanda	Mayor tasa de clics y descenso de stock correlacionado	Señal oportuna y backlog que se recupera.
Anomalía de activo	Temperatura que supera un umbral configurable	Activo, evidencia y responsable de revisión identificados.

4.6 Claves y reglas de correspondencia

Los datasets se conservan independientes. No se unen clientes o productos por coincidencia de identificador, descripción o importe. El generador puede tomar un catálogo seleccionado y registrar un mapa versionado hacia los SKU del escenario. Un registro sin equivalencia sustentada se mantiene separado y se marca como tal. Antes de cruzar varias observaciones con una venta se agrega a una granularidad compatible para evitar multiplicar importes.

5 Arquitectura de solución de extremo a extremo

5.1 Principios y decisiones de diseño

El diseño preserva la autoridad de los sistemas operativos, desacopla publicación y consumo, conserva evidencia de origen y separa calidad de datos de su uso. El cómputo continuo se reserva a decisiones cuya utilidad disminuye con la demora. El procesamiento batch consolida históricos y planes. Las responsabilidades lógicas no obligan a crear un servicio o job independiente por cada caja del diagrama.

5.2 Vista de negocio y relación con las verticales

La atención inteligente de pedidos incorpora captura e integración de demanda, evaluación de disponibilidad, decisión operativa y mejora continua. Las alertas de V1 apoyan reacción; V2 prepara decisiones diarias; V3 permite comparar nivel de servicio y desempeño; V4 protege la capacidad operativa. La figura 2 vincula estas capacidades con el recorrido del pedido.

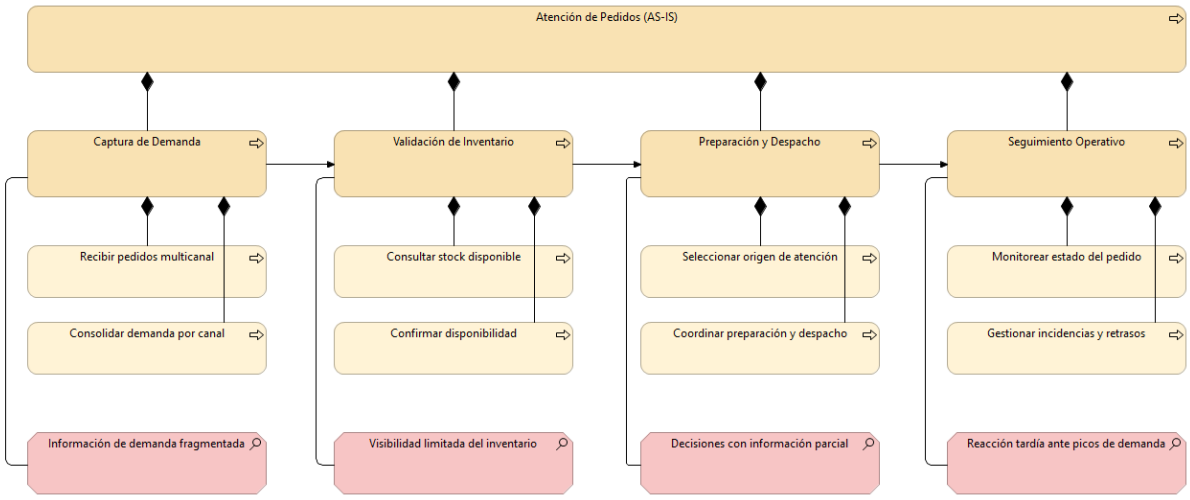


Figura 2: Atención inteligente de pedidos propuesta.
Fuente: arquitectura de referencia de RetailSmart.

5.3 Vista de aplicaciones y servicios de datos

Canales, pedidos, ERP, almacenes y logística conservan sus funciones. La plataforma recibe información y entrega señales, planes e indicadores. Los consumidores deben conocer vigencia y calidad antes de actuar. Las consultas o APIs posteriores exponen productos de información; una reserva, un pago o un cambio de despacho sigue requiriendo validación transaccional. Las vistas completas de aplicaciones frente a procesos se incluyen en el anexo D.

5.4 Vista tecnológica y correspondencia con GCP

Tabla 5: Correspondencia entre componentes lógicos y servicios

Componente de arquitectura	Materialización prevista	Responsabilidad
Tópico Eventos Retail	Pub/Sub	Desacoplar productores de consumidores.
Procesamiento Streaming	Apache Beam en Dataflow	Validar, normalizar y evaluar reglas o ventanas.
Bronze Eventos Raw	Cloud Storage	Conservar payload y origen.
Silver Eventos Curados	Cloud Storage y Parquet	Mantener datos integrables y controlados.
Tópico Insights Retail	Pub/Sub	Distribuir señales de negocio.
Gold Insights Retail	BigQuery	Preparar resultados de consulta y exposición.

5.5 Recorrido por ingesta, procesamiento, almacenamiento y exposición

La figura 3 resume el flujo sin sustituir el detalle de ArchiMate. La persistencia raw y la evaluación de señales pueden avanzar en paralelo, coordinadas por identidad y conciliación. No es necesario leer un archivo Bronze para producir cada alerta. La exposición integra resultados mediante consultas y servicios de datos.

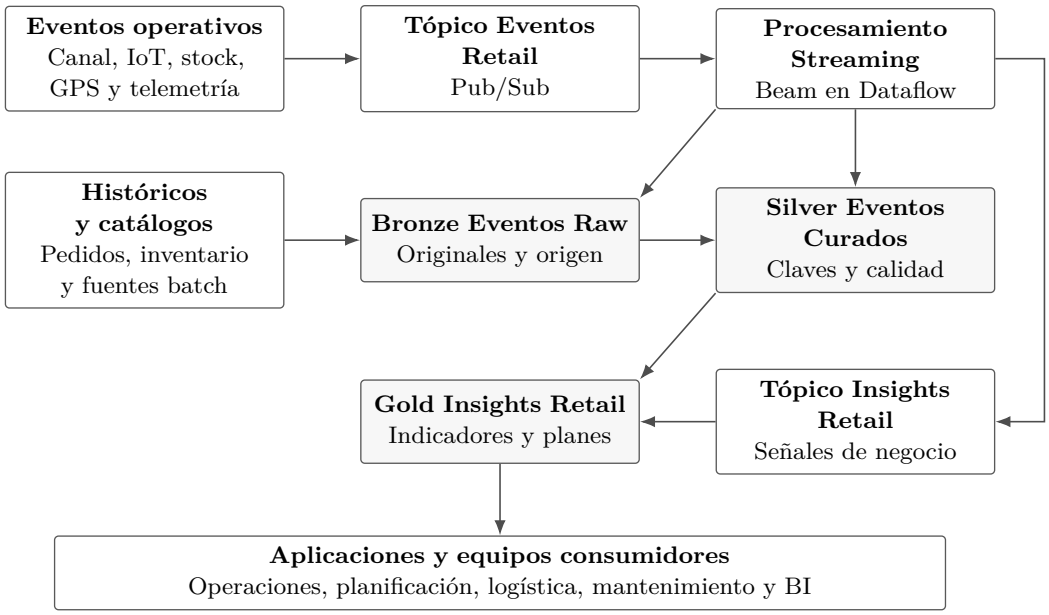


Figura 3: Síntesis vectorial de la arquitectura de datos. Las flechas expresan flujos lógicos de captura, curación, análisis y exposición.

Fuente: elaboración a partir de la arquitectura de referencia de RetailSmart.

5.6 Trazabilidad entre elementos, componentes y requisitos

La trazabilidad sigue la secuencia problema, capacidad, componente, dato y validación. Por ejemplo, baja visibilidad de stock se vincula a disponibilidad por SKU y ubicación, a ingesta de `stock_event`, a curación y a una señal verificable. El catálogo de recursos preserva el identificador lógico y el nombre físico. Las matrices anexas permiten seguir la relación entre fuentes, componentes y resultados.

6 Diseño detallado de ingesta e integración

6.1 Criterios para seleccionar batch o streaming

Streaming se usa cuando la demora cambia la decisión, como riesgo de quiebre o condición de un activo. Batch se usa para consolidación, reconciliación y planes diarios. La selección considera frecuencia del origen, granularidad y tiempo útil del resultado. Se evita exigir baja latencia a una fuente que solo dispone de una actualización diaria.

6.2 Flujo streaming y contratos de eventos

Los productores publicarán los seis tipos definidos por la arquitectura en el Tópico Eventos Retail. La validación y normalización producirán datos curados y las reglas generarán señales hacia el

Tópico Insights Retail y Gold. Un contrato debe identificar entidad, origen, versión y tiempo. El perfil semántico del anexo es ilustrativo; no modifica los contratos vigentes del repositorio.

Tabla 6: Eventos de entrada y uso principal

Evento	Fuente	Uso principal
`clic_event`	Canal digital	Cambios de interés e interacción.
`iot_event`	Sensores de tienda	Condiciones de operación.
`stock_event`	Inventario instrumentado	Disponibilidad por SKU y ubicación.
`location_event`	GPS	Posición y avance del envío.
`telemetry_event`	Refrigeración	Condición de activos.
`warehouse_sensor_event`	Almacén	Condiciones y riesgo operativo.

6.3 Flujo batch y fuentes históricas

Las cargas de pedidos, inventario y catálogo conservarán un identificador de lote, fuente, fecha y totales. Bronze recibe el archivo o extracción original; la transformación valida y consolida Silver; las agregaciones y estructuras analíticas preparan Gold. La disponibilidad del plan diario se coordinará con la ventana de llegada del origen. Una carga incompleta no se publica como período cerrado.

6.4 Validación, metadatos y versionamiento de esquemas

Se comprueban campos obligatorios, tipos, rangos, unidades y claves de referencia. El payload original y el motivo de incumplimiento permiten investigar. La compatibilidad de un nuevo esquema se revisa antes de cambiar productores o consumidores. Se registran tiempo de ocurrencia y tiempo de ingesta para medir oportunidad sin confundir retraso del origen con demora del pipeline.

6.5 Duplicados, eventos tardíos, errores y reprocesamiento

El identificador estable del evento y las escrituras idempotentes evitan efectos equivalentes repetidos. Se evaluarán ventanas de 30 segundos y una tolerancia inicial de dos minutos; las cifras permanecen configurables. La secuencia de origen o la vigencia impiden que un stock atrasado sustituya un estado más reciente. Dataflow no garantiza una única llamada externa aunque controle resultados dentro del procesamiento [3]. Los inválidos se separan en una ruta controlada, sin añadir tipos de evento.

6.6 Frecuencias, latencias y volúmenes estimados

Se propone una prueba nominal de 20 eventos/s de 1.5 KiB y un pico de 400 eventos/s durante dos horas al día por tres días. La meta inicial es p95 de alerta no mayor a un minuto bajo carga nominal y plan diario antes de las 07:00 de Lima. El intervalo de archivo, el tamaño de lote y la frecuencia de extracción se ajustarán con mediciones; el número de clientes no determina por sí solo la tasa de eventos.

7 Diseño de almacenamiento y organización de datos

7.1 Justificación de los motores de almacenamiento

La propuesta combina un Data Lake de archivos con un Data Warehouse analítico. Cloud Storage conserva originales y Parquet curado; BigQuery organiza consultas y productos de consumo. Esta separación permite reprocesar sin reconstruir el origen y optimizar consultas sin trasladar toda la operación a un motor transaccional. Las capas Medallion por sí solas no constituyen un lakehouse transaccional.

7.2 Responsabilidad de Bronze, Silver y Gold

Tabla 7: Responsabilidades de las capas de datos

Capa	Contenido	Condición de publicación
Bronze	Payloads y archivos originales con origen	Recepción identificada y evidencia recuperable.
Silver	Datos normalizados con claves y unidades consistentes	Reglas de calidad y correspondencia conocidas.
Gold	Señales, planes e indicadores por granularidad de negocio	Definición del indicador, vigencia y permisos de consumo.

7.3 Formatos, particionamiento y organización física

Bronze conserva JSON y formatos originales. Silver usa Parquet para lectura selectiva y compresión; se organiza por fuente, tipo y fecha del evento. Gold particiona por fecha del negocio y agrupa por claves utilizadas en consultas. Se propone compactar archivos para evitar objetos pequeños y separar temporales técnicos. Región de cómputo y ubicaciones de datos deben ser compatibles.

7.4 Retención y ciclo de vida

Se proponen 30 días en Bronze, 90 días en Silver y 12 meses de resultados Gold para el piloto. Las retenciones deberán validarse según auditoría y recuperación. Bronze será de escritura añadida a nivel lógico; la inmutabilidad exige permisos y política de conservación. La retención no debe impedir el cumplimiento de las políticas de eliminación y privacidad. El archivo histórico de largo plazo se decidirá con una necesidad explícita.

7.5 Modelo conceptual y estructuras para consumo

Las entidades son producto, ubicación, pedido, envío, activo y fecha. Los hechos de pedido y entrega se relacionan con dimensiones compartidas; señales y telemetría conservan su propia granularidad. Los productos Gold comprenden disponibilidad y alertas por entidad, plan diario de inventario, indicadores operativos y condición de activos. Cada producto registra fecha de actualización y cobertura de datos.

7.6 Integración del histórico con eventos operativos

Los eventos enriquecen la visión reciente y el histórico permite contexto y conciliación. La unión se realiza sobre claves válidas y una referencia temporal compatible. Antes de cruzar varios eventos con una transacción se agrega al nivel de la venta. La conversión exige una relación sustentada entre interacción y compra; en ausencia de esa relación se muestran ambas métricas por separado.

8 Selección y justificación tecnológica

8.1 Criterios y alternativas consideradas

La comparación considera oportunidad de la decisión, esfuerzo de operación, portabilidad, seguridad y mantenibilidad. Se evalúa una base gestionada en GCP frente a una plataforma autogestionada con componentes abiertos. La primera reduce tareas de operación, mientras la segunda ofrece mayor control a cambio de desplegar, actualizar, dimensionar y recuperar más infraestructura. Ninguna alternativa elimina la necesidad de gobierno o soporte.

Tabla 8: Alternativas tecnológicas y compromisos

Decisión	Opción del diseño	Alternativa y compromiso
Mensajería	Pub/Sub; desacoplamiento sin administrar brokers	Kafka; mayor control y portabilidad del protocolo, con operación propia o capacidad gestionada.
Streaming	Apache Beam en Dataflow	Otro runner o Flink; revisar conectores, estado y semántica de recuperación.
Archivos	Cloud Storage con formatos abiertos	Almacenamiento compatible con objetos; revisar garantías y operación.
Analítica	BigQuery para Gold y consultas SQL	Motor abierto como Trino; requiere organizar capacidad y operación.

8.2 Sustento de los componentes seleccionados

Pub/Sub permite desacoplar productores y consumidores; Beam expresa transformaciones y ventanas; Dataflow ejecuta el procesamiento gestionado; Cloud Storage conserva archivos y BigQuery organiza consultas. La decisión distribuye responsabilidades por capa y evita usar un almacén analítico para coordinar transacciones. El motor batch definitivo se ajustará al volumen; no se despliega un clúster permanente sin una carga que lo justifique [1, 2].

8.3 Tecnologías abiertas y servicios administrados de GCP

RetailSmart ha expresado una preferencia por tecnologías abiertas. Python, Beam, Parquet y lógica SQL portable atienden parte de ese objetivo. Pub/Sub, Dataflow, Cloud Storage y BigQuery son servicios propietarios; usar clientes abiertos no los convierte en software abierto. Por ello, la arquitectura gestionada requiere una decisión explícita sobre la dependencia de plataforma. Si la prioridad es evitar dependencia de proveedor, se deberá comparar una alternativa abierta antes de consolidar la implementación.

8.4 Compromisos de portabilidad, rendimiento y operación

Se acepta dependencia de servicio a cambio de reducir operación inicial. La salida se facilita con formatos abiertos, metadatos exportables, lógica separada de conectores y contratos versionados, sin prometer migración automática. Se revisará el enfoque si las restricciones de residencia o la política de software superan el beneficio de la gestión delegada. Los modelos predictivos se incorporan solo si superan un baseline simple y justifican su mantenimiento.

8.5 Registro de decisiones de arquitectura

Tabla 9: Decisiones y condiciones de aceptación

ID	Decisión de diseño	Consecuencia o condición
ADR 01	Integración híbrida y escenarios sintéticos controlados	Se complementa con un histórico público; el impacto real exige piloto operativo.
ADR 02	Bronze y Silver en objetos; Gold analítico	Separar evidencia de preparación y consumo.
ADR 03	Identidad estable e idempotencia	Reproceso sin duplicar efectos de negocio.
ADR 04	Despliegue regional inicial	La recuperación ante pérdida de región requiere una copia externa y un procedimiento probado.
ADR 05	Uso de servicios GCP gestionados	Excepción pendiente frente al mandato de código abierto.

9 Escalabilidad y rendimiento

9.1 Volumetría y carga normal

El escenario de referencia utiliza 20 eventos/s de 1.5 KiB durante 30 días. Esto equivale a 51,84 millones de eventos y aproximadamente 74,2 GiB de payload raw mensual. Son parámetros de un piloto acotado, no una extrapolación desde nueve millones de clientes. El número de workers es una hipótesis de capacidad que debe validarse.

9.2 Black Friday y Cyber Monday

Se propone aumentar a 400 eventos/s durante dos horas al día por tres días, manteniendo igual tamaño medio. El mes resultante contiene aproximadamente 60,05 millones de eventos. La prueba observa aumento de demanda, descenso correlacionado de stock y acumulación logística. Además de la latencia durante el pico, se mide cuánto tarda en vaciarse el trabajo pendiente una vez que la tasa retorna a normalidad.

9.3 Capacidad y escalamiento por capa

Tabla 10: Controles de capacidad por capa

Capa	Señal a observar	Acción a evaluar
Productores y captura	Errores de publicación, cuota y reintentos	Regular tasa y tamaño de lote; evitar pérdida silenciosa.
Streaming	Backlog, p95, CPU y claves calientes	Revisar paralelismo, ventanas y límites de workers.
Archivos	Archivos pequeños y demora de escritura	Ajustar tamaño y frecuencia de consolidación.
Gold y consultas	Demora y bytes escaneados	Particionar, seleccionar columnas y preparar agregados.

9.4 Cuellos de botella y saturación

Un backlog creciente puede originarse en claves concentradas, un destino lento, cuotas o lógica de procesamiento intensiva. Añadir workers no resuelve necesariamente el límite del destino. Se revisará el tramo que acumula trabajo antes de incrementar capacidad. La retención protege una ventana de recuperación, pero no representa almacenamiento ilimitado. Batch y consultas masivas se programarán para no competir innecesariamente con decisiones urgentes.

9.5 Objetivos y pruebas de rendimiento

La meta nominal de alerta es p95 ≤ 60 s, acompañada de conciliación y registro de errores. Para el pico se verificará crecimiento y recuperación del backlog sin pérdida no explicada; el umbral de latencia de campaña se acordará con la necesidad operativa. El escenario de prueba contempla dos workers de 2 vCPU y 8 GiB y hasta ocho durante seis horas de pico. Esta capacidad debe confirmarse experimentalmente.

10 Fiabilidad, alta disponibilidad y recuperación

10.1 Escenarios de falla y consecuencias operativas

La solución debe reconocer fuentes caídas, fallas de procesamiento, datos inválidos y pérdida regional. El riesgo principal es que una información incompleta o vencida se consuma como disponibilidad vigente. La respuesta combina marcar degradación, conservar evidencia, controlar salidas y recuperar procesamiento. Alta disponibilidad local y recuperación ante desastre regional son responsabilidades relacionadas, pero distintas.

Como criterio de alta disponibilidad, se evita introducir coordinadores autogestionados de instancia única. Se debe comprobar la cobertura zonal de los servicios elegidos y ensayar el reinicio de workers sin pérdida no explicada. La continuidad ante pérdida completa de región requiere un diseño adicional de recuperación.

10.2 Indisponibilidad del inventario de una tienda

Se mantiene la última lectura como referencia y se marca su vigencia. Operaciones debe saber que la fuente está degradada antes de confirmar un compromiso. La venta se valida en el sistema

transaccional o mediante una alternativa operativa autorizada. Un heartbeat o una regla de frescura permite proponer detección de indisponibilidad en cinco minutos o menos, pendiente de prueba.

10.3 Tolerancia a fallos y recuperación del procesamiento

Los mensajes retenidos, los originales y los puntos persistidos permiten retomar el flujo. Se recupera configuración y permisos y se reprocesa con la misma identidad lógica. La conciliación debe comparar entradas, duplicados, rechazados y resultados. Los consumidores de señales también deben controlar repetición; la garantía interna del runner no basta para una acción externa exactamente una vez [3].

10.4 Objetivos RTO y RPO propuestos

Tabla 11: Objetivos iniciales de recuperación

Incidente	Objetivo propuesto	Condición y evidencia
Fuente de inventario caída	Detección ≤ 5 min	Regla de frescura y visibilidad de estado degradado.
Job o worker indisponible	RTO ≤ 30 min	Recuperar desde datos ya persistidos y retenidos.
Pérdida de región	RTO 4 h y RPO 24 h	Solo tras habilitar y probar una copia fuera de la región.

RTO es el tiempo objetivo de recuperación y RPO la pérdida máxima tolerada. Los valores son decisiones propuestas; no son SLA de GCP ni resultados medidos. El despliegue regional inicial no demuestra por sí solo continuidad multirregión.

10.5 DRP y procedimiento de validación

El procedimiento identifica el incidente, contiene resultados incorrectos, restaura configuración y acceso, recupera datos y concilia antes de reabrir consumo. El simulacro registra tiempos y diferencias y permite ajustar objetivos. La copia externa a la región deberá habilitarse y probarse según la criticidad del servicio.

11 Gobierno, calidad y seguridad de datos

11.1 Responsables y clasificación

RetailSmart conserva la propiedad del dato. Cada dominio debe designar un responsable de definición y calidad y cada producto de información un responsable de consumo. Se propone clasificar los conjuntos según sensibilidad y necesidad operativa, minimizando datos personales. El contrato con el proveedor debe proteger acceso, exportación y continuidad, y dejar clara la titularidad de los datos y de la tecnología.

11.2 Catálogo, diccionario y metadatos

El catálogo documenta propósito, fuente, owner o responsable, granularidad, esquema, versión, calidad y consumidores. El diccionario define el significado de campos, unidades y claves. Los metadatos de recepción no sustituyen el tiempo del negocio. En esta fase se propone un catálogo versionado y metadatos obligatorios; la implantación completa de una herramienta gestionada de catálogo se incorpora cuando el alcance lo justifique.

11.3 Linaje desde la fuente hasta el consumo

Un indicador o una señal debe poder rastrearse hasta su evento o lote, la transformación aplicada y la versión de regla o modelo. Se conserva la correspondencia entre fuente y entidad del escenario. El linaje lógico se diseña desde el inicio y la evidencia automática se incorpora con los pipelines. Una flecha en el diagrama expresa una relación prevista, no prueba que el linaje técnico ya esté implementado.

11.4 Reglas de calidad e incumplimientos

Las reglas cubren completitud, tipo, rango, unidad, unicidad, frescura y referencia válida. Se concilian entradas con válidos, duplicados y rechazados usando categorías excluyentes definidas para cada conteo. Un incumplimiento conserva causa y origen y puede impedir publicar un período o activar una señal. Los umbrales se acuerdan con el uso del dato y se revisan con los usuarios.

11.5 Identidades, permisos y mínimo privilegio

Tabla 12: Separación funcional de accesos

Identidad	Acceso necesario	Límite
Aprovisionamiento	Crear y configurar recursos catalogados	No utilizarla como identidad de los jobs.
Ejecución Dataflow	Leer entradas y escribir en destinos de su función	Evitar permisos globales de Editor o administración total.
Consumo	Consultar productos autorizados	No otorgar acceso general a Bronze o información sensible.

Los permisos concretos se asignan al recurso y a la operación necesaria y se verifican mediante pruebas positivas y negativas. La propagación y los agentes gestionados se revisarán durante el bootstrap sin confundirlos con las cuentas de ejecución.

11.6 Cifrado y protección de datos sensibles

Se propone cifrado gestionado inicialmente, ausencia de acceso público y separación de secretos y código. Se evita PII real en pruebas. Cuando una finalidad requiera identificar personas, se define acceso y se considera enmascaramiento o tokenización; Gold publica solo lo necesario. El cifrado no sustituye mínimo privilegio, minimización ni revisión de campos expuestos.

11.7 Auditoría y trazabilidad

Los logs deben identificar proceso, ejecución, causa de error y entidad técnica sin volcar payload sensible. Las métricas cubren frescura, errores, backlog y oportunidad. La cobertura de auditoría de acceso a datos debe verificarse y habilitarse; la existencia de logs operativos no demuestra auditoría completa. Los cambios relevantes de esquema, permisos y reglas quedan versionados.

11.8 Nomenclatura y catálogo de recursos

Se separa el identificador lógico del nombre físico. El catálogo precede al despliegue y mantiene componente, servicio, entorno, alcance, ubicación, propósito, capa y estado. Los labels facilitan identificar responsables y recursos. Bronze, Silver y Gold pertenecen al atributo de capa; ingesta o seguridad pertenecen al rol. Pub/Sub tiene alcance global y la residencia del mensaje se configura aparte. El anexo C muestra un inventario lógico de referencia.

12 Plan de implementación y validación

12.1 Fase 1: habilitar el flujo prioritario

Seleccionar una combinación acotada de pedidos e inventario, confirmar responsables de datos y acordar las claves maestras. Habilitar la captura, persistencia de originales y validaciones iniciales. El resultado esperado es una vista vigente de disponibilidad por SKU y ubicación, con estado de calidad visible.

12.2 Fase 2: integrar históricos y productos de información

Incorporar cargas históricas, normalizar entidades y publicar productos Gold para planificación e indicadores operativos. Conciliar los resultados con las fuentes autorizadas y documentar excepciones. Los escenarios sintéticos y los conjuntos públicos sirven para validar el comportamiento, no para representar resultados reales de RetailSmart.

12.3 Fase 3: activar consumo operacional

Exponer señales y productos a los equipos de operaciones, planificación y logística mediante consultas, paneles o APIs. Probar el recorrido desde la fuente hasta una decisión registrada. Mantener las acciones transaccionales —reservas, pagos y despachos— en los sistemas operativos.

12.4 Dependencias y criterios de avance

Tabla 13: Condiciones de avance por fase

Fase	Resultado esperado	Condición para avanzar
Flujo prioritario	Disponibilidad validada por SKU y ubicación	Fuentes accesibles, responsables definidos y conciliación explicable.
Integración analítica	Históricos y productos de información	Calidad, claves y cobertura aceptadas por los responsables de negocio.
Consumo operacional	Señales utilizadas en una decisión	Vigencia visible, usuario responsable y actuación registrada.

La secuencia técnica parte de configuración, identidades, tópicos, almacenamiento y validación reproducible. Después incorpora eventos, transformaciones y consumo. Se requiere resolver el acceso a las fuentes, las equivalencias, la responsabilidad operativa y la decisión sobre servicios administrados antes de ampliar el alcance.

12.5 Experimentos contra el escenario base

Tabla 14: Experimentos y reglas para decidir

Experimento	Métrica	Criterio de decisión
Bajo stock con y sin señal	Tiempo de detección y de actuación	Confirmar utilidad operativa, sin atribuir ejecución automática.
Duplicados y datos tardíos	Conteos, orden lógico y salidas	No repetir efectos equivalentes; explicar descartes.
Plan diario frente a regla simple	Error y tiempo de cálculo	Incorporar complejidad solo si aporta mejora consistente.
Pico y caída de procesamiento	P95, backlog y recuperación	Cumplir objetivos acordados y conciliar datos recuperados.

13 Conclusiones y próximos pasos

13.1 Correspondencia entre solución y problemática

La propuesta integra la información que hoy se presenta fragmentada y la organiza para decisiones verificables. El enfoque híbrido atiende riesgos inmediatos sin exigir cómputo continuo a toda la analítica. La separación de capas conserva evidencia y prepara consumo, mientras los sistemas operativos mantienen responsabilidad de reservas, pagos y despacho. El valor se concreta cuando un responsable utiliza el resultado y su actuación mejora el servicio y la eficiencia operativa.

13.2 Decisiones adoptadas, riesgos y asuntos pendientes

Se mantienen integración por claves sustentadas, datos públicos independientes, escenarios sintéticos controlados y una base regional de GCP. Deben cerrarse la decisión sobre servicios administrados, el histórico inicial, sus correspondencias y la residencia definitiva. Latencias y recuperación requieren validación. El riesgo de adopción se reduce con una señal vigente, una cola de atención y registro de la decisión; una arquitectura funcional sin actuación no demuestra beneficio.

13.3 Prioridades para la siguiente etapa

La prioridad es completar un recorrido de inventario y pedidos antes de expandir usos. Se preparará infraestructura reproducible, se probará evento por evento y se incorporará el pipeline con conciliación. Luego se añadirán batch, estructuras de consumo y exposición. Se recomienda revisar resultados con operaciones y ajustar umbrales antes de automatizar actuaciones o incorporar modelos que aumenten la complejidad operativa.

Fuentes técnicas y de datos

[1] Google Cloud. *What is Pub/Sub?* https://docs.cloud.google.com/pubsub/docs/overview.

[2] Apache Software Foundation. *Beam Programming Guide*. https://beam.apache.org/documentation/programming-guide/.

[3] Google Cloud. *Exactly-once in Dataflow*. https://docs.cloud.google.com/dataflow/docs/concepts/exactly-once.

[4] Olist. *Brazilian E-Commerce Public Dataset*. https://www.kaggle.com/datasets/olistbr/brazilian-ecommerce.

[5] Chen, D. (2015). *Online Retail*. UCI Machine Learning Repository. DOI: 10.24432/C5BW33. https://archive.ics.uci.edu/dataset/352/online+retail.

[6] Google Cloud. *BigQuery meets Google ADK and MCP*. Descripción del origen sintético de theLook. https://cloud.google.com/blog/products/ai-machine-learning/bigquery-meets-google-adk-and-mcp.

A Matriz de fuentes, verticales, componentes e indicadores

Tabla 15: Trazabilidad de las fuentes al resultado

Fuente o evento	Vertical	Componentes principales	Indicador o comprobación
Clics y pedidos	V1, V3	Captura, curación y Gold	Demanda; conversión solo si existe atribución válida.
Stock y catálogo	V1, V2	Streaming, Silver y señales	Vigencia y oportunidad de riesgo de quiebre.
Histórico de ventas	V2, V3	Batch, Silver y Gold	Plan diario y conciliación.
GPS y envíos	V1, V3	Streaming y Gold	Avance y tiempo de entrega.
Telemetría frigorífica	V4	Streaming y señales	Detección de condición anómala.
Sensores de almacén	V4, V1	Streaming y datos curados	Condición y oportunidad de actuación.

Regla de integración. Toda correspondencia conserva fuente, identificador de origen, clave del escenario y versión del mapa. La ausencia de equivalencia es un resultado de calidad que debe permanecer visible.

B Contratos de eventos y diccionario de datos

B.1 Perfil semántico mínimo propuesto

El cuadro define conceptos necesarios para validar la solución. Los nombres y tipos de los contratos vigentes del repositorio prevalecen. Este anexo no constituye una modificación de dichos contratos.

Tabla 16: Diccionario semántico de trazabilidad

Concepto	Significado	Control previsto
Identificador del evento	Identidad estable del hecho publicado	Mantenerla durante reintentos.
Tipo y versión	Evento definido y versión de contrato	Rechazar incompatibilidad no prevista.
Tiempo de ocurrencia	Momento en la fuente	Distinguirlo de la recepción.
Tiempo de ingesta	Momento de llegada a la plataforma	Medir demora y frescura.
Fuente e ID de origen	Sistema y registro que originan el dato	Permitir reconstrucción y linaje.
SKU y ubicación	Producto y punto operativo	Validar referencia y granularidad.
Pedido o envío	Identidad de la ejecución logística	Relación explícita con tracking.
Activo y medición	Equipo observado, valor y unidad	Validar rango, unidad y pertenencia.
Escenario o lote	Ejecución de prueba o carga histórica	Repetibilidad y conciliación.

B.2 Ejemplo ilustrativo de evento de inventario

El ejemplo no sustituye el esquema aprobado. Los campos del payload y sus nombres deben ajustarse al contrato del repositorio antes de implementar un productor.

```
{
  "event_id": "evt-stock-000123",
  "event_type": "stock_event",
  "schema_version": "1.0",
  "event_time": "2026-10-21T12:00:00Z",
  "source_system": "synthetic_inventory",
  "scenario_id": "normal-001",
  "payload": {
    "sku": "SKU-001",
    "location_id": "LOC-001",
    "quantity": 8
  }
}
```

La prueba espera que un umbral configurable de diez unidades produzca una señal de riesgo cuando corresponda. La misma identidad repetida no debe generar una actuación equivalente adicional. El dato analítico no reserva unidades ni garantiza reposición.

C Catálogo y nomenclatura de recursos

C.1 Convenciones de identificación

Se propone el patrón lógico `<proyecto>-<entorno>-<dominio>-<tipo>-<proposito>`. El identificador del componente permanece independiente del nombre físico. Se usan minúsculas y abreviaturas documentadas; BigQuery y otros servicios adaptan la sintaxis a sus restricciones. En buckets se requiere un sufijo que garantice unicidad. Los ejemplos siguientes son referencias de diseño, no un inventario de recursos desplegados.

Tabla 17: Catálogo lógico inicial para revisión

Componente ID	Elemento y servicio	Alcance y capa	Referencia de nombre
RS-STR-001	Tópico Eventos Retail; Pub/Sub	Global; sin capa	`rs-dev-str-ps-events`
RS-STR-002	Tópico Insights Retail; Pub/Sub	Global; sin capa	`rs-dev-str-ps-insights`
RS-DATA-001	Bronze Eventos Raw; Storage	Regional; Bronze	`rs-dev-data-gcs-bronze-<sufijo>`
RS-DATA-002	Silver Eventos Curados; Storage	Regional; Silver	`rs-dev-data-gcs-silver-<sufijo>`
RS-DATA-003	Gold Insights Retail; BigQuery	Ubicación configurada; Gold	`rs_dev_gold`
RS-SEC-002	Cuenta de aprovisionamiento; IAM	Global; sin capa	`rs-dev-sec-sa-deployer`

Los identificadores y nombres deberán cotejarse con el catálogo Git antes de un despliegue. El staging, las suscripciones y la cuenta de ejecución se incorporan con su definición aprobada; no se completan aquí con identificadores inventados.

C.2 Labels y atributos

Los atributos comunes incluyen proyecto, entorno, dominio, responsable y gestión por script. El detalle de verticales se conserva en el catálogo; un recurso compartido puede usar `vertical=multi` cuando proceda. El atributo `layer` se reserva para Bronze, Silver o Gold y `role` describe ingesta, consumo, función técnica o seguridad. Alcance global y política de residencia se documentan por separado.

D Vistas completas de ArchiMate

Las siguientes láminas conservan las ocho exportaciones originales. Se utilizan para revisar topología y correspondencia con el modelo. La exportación detallada contiene etiquetas pequeñas; la tabla 5 y la figura vectorial 3 proporcionan una lectura tipográfica de los componentes. Para una edición o impresión de gran formato conviene volver a exportar el modelo original a SVG o PDF.

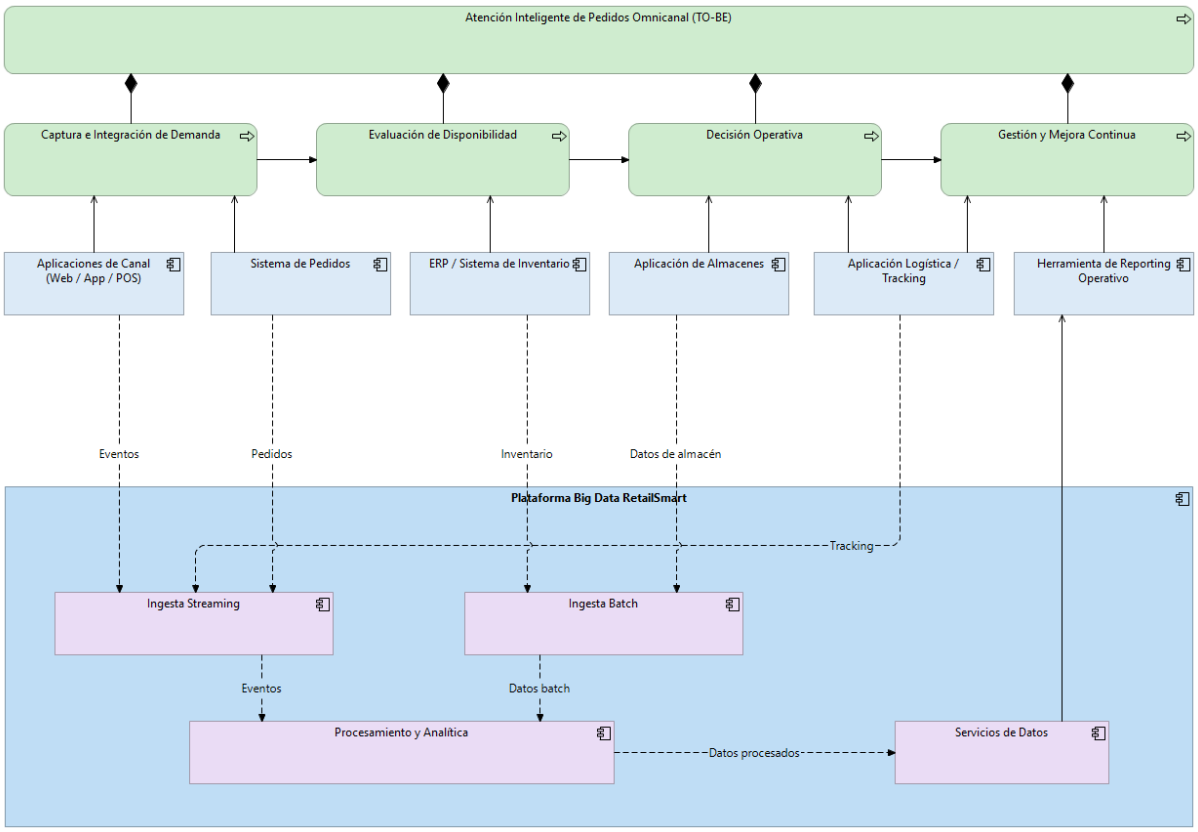


Figura 4: Vista contextual AS-IS de extremo a extremo

Fuente: arquitectura de referencia de RetailSmart.

Contexto de la solución propuesta

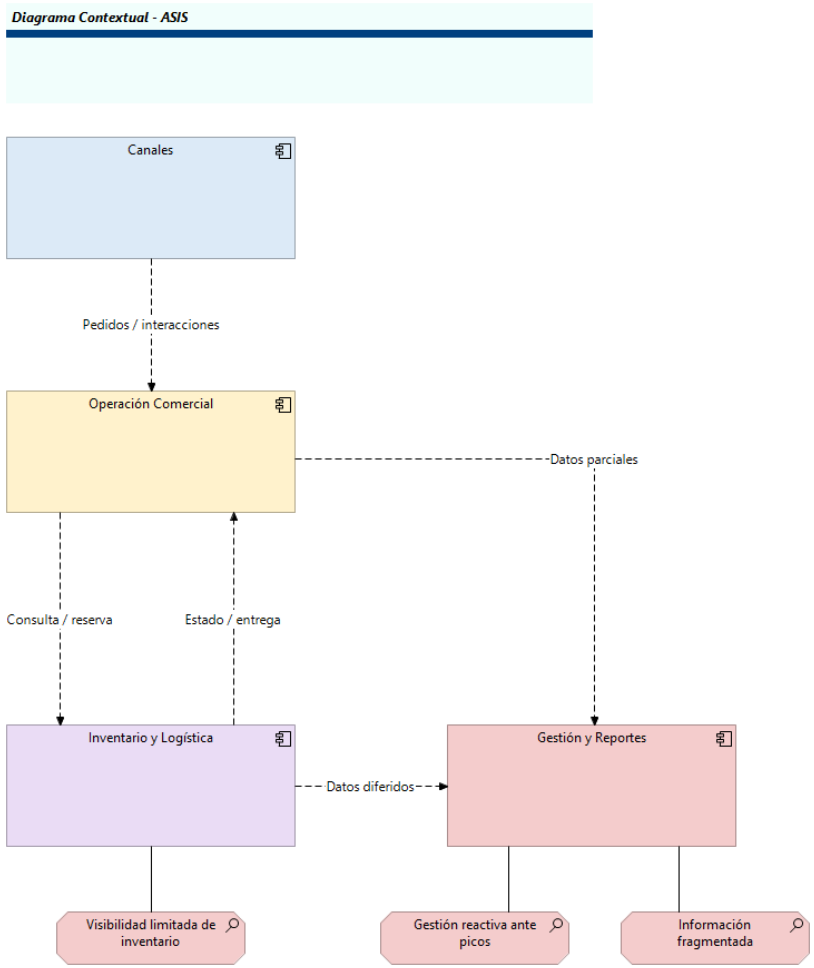


Figura 5: Vista contextual TO-BE de extremo a extremo

Fuente: arquitectura de referencia de RetailSmart.

Proceso actual de atención

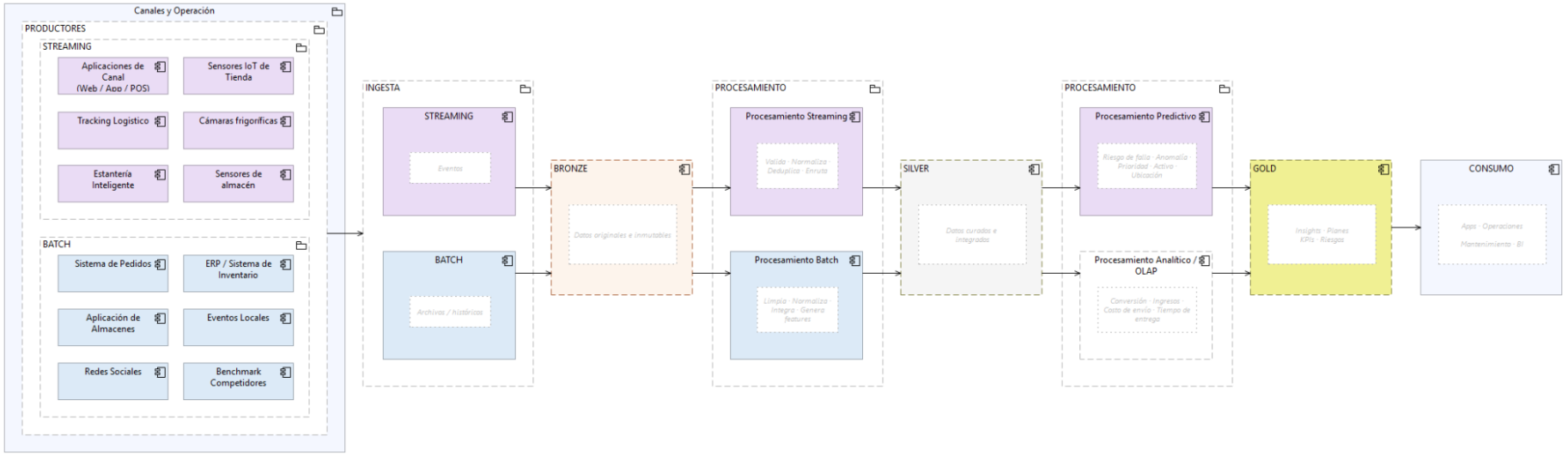


Figura 6: Vista completa de atención de pedidos AS-IS

Fuente: arquitectura de referencia de RetailSmart.

Proceso propuesto de atención

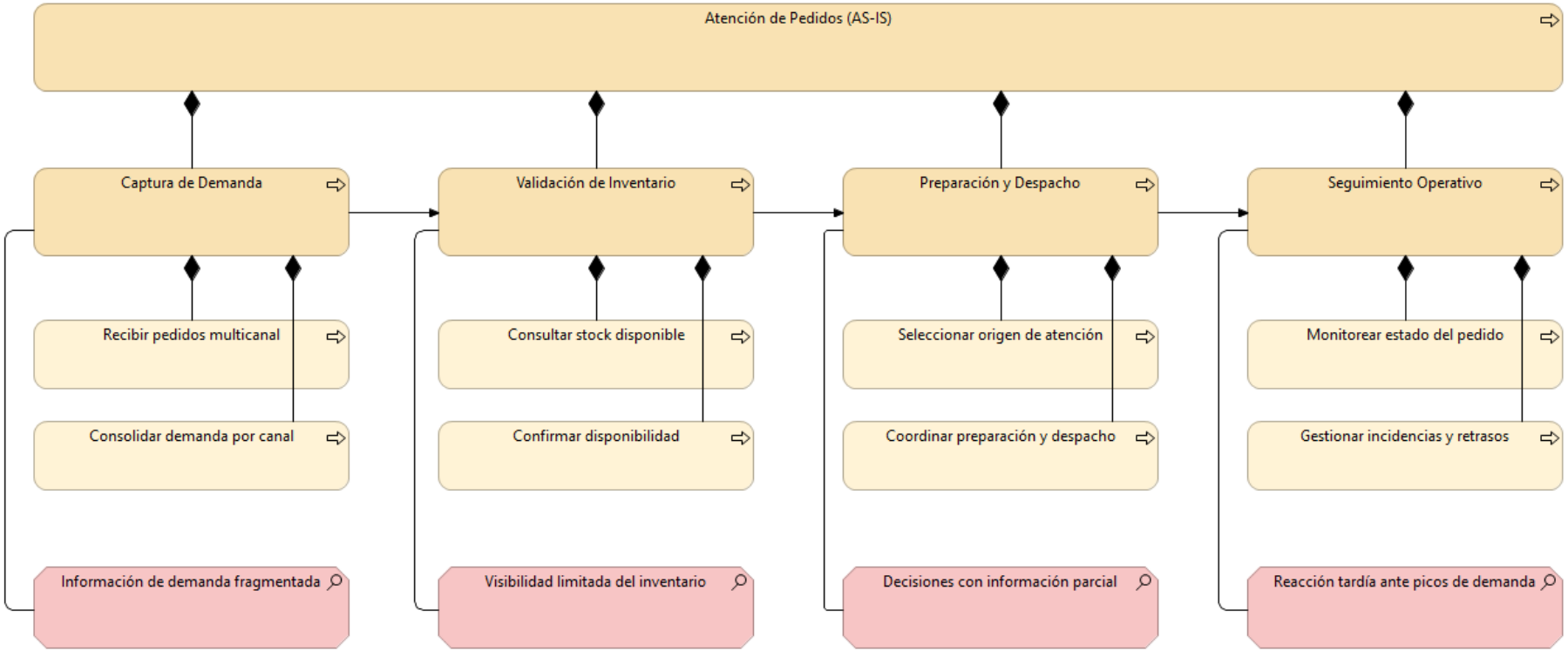


Figura 7: Vista completa de atención inteligente de pedidos TO-BE
Fuente: arquitectura de referencia de RetailSmart.

Aplicaciones y procesos actuales

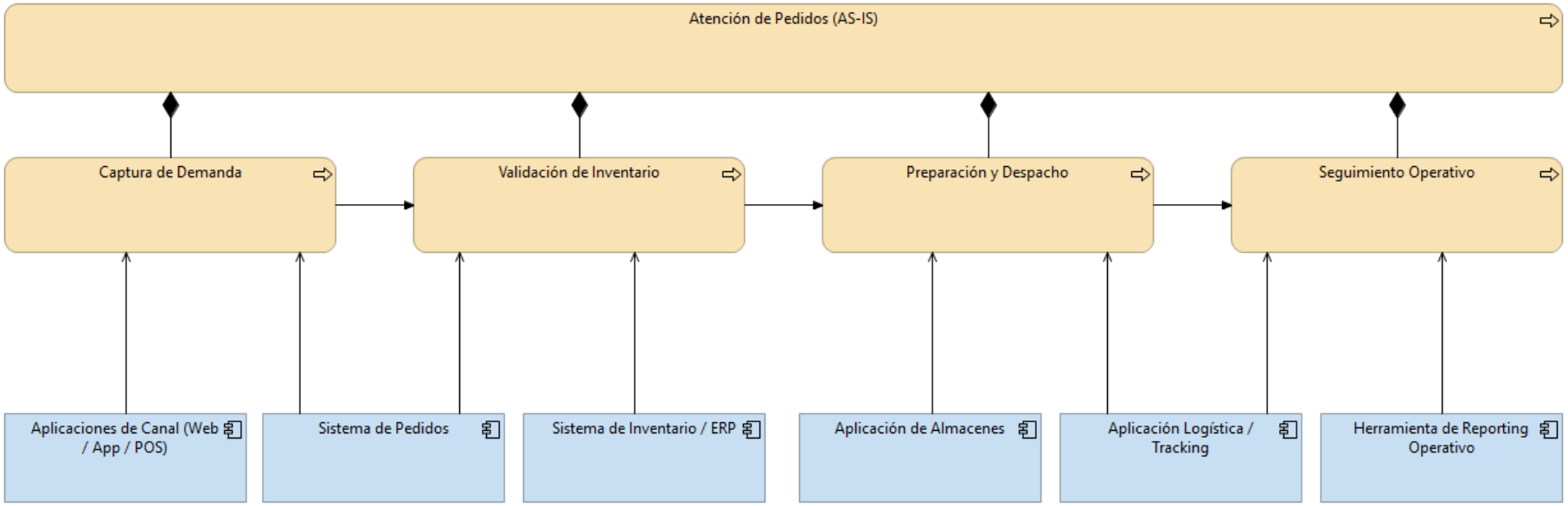


Figura 8: Relación entre aplicaciones y procesos AS-IS

Fuente: arquitectura de referencia de RetailSmart.

Aplicaciones y procesos propuestos

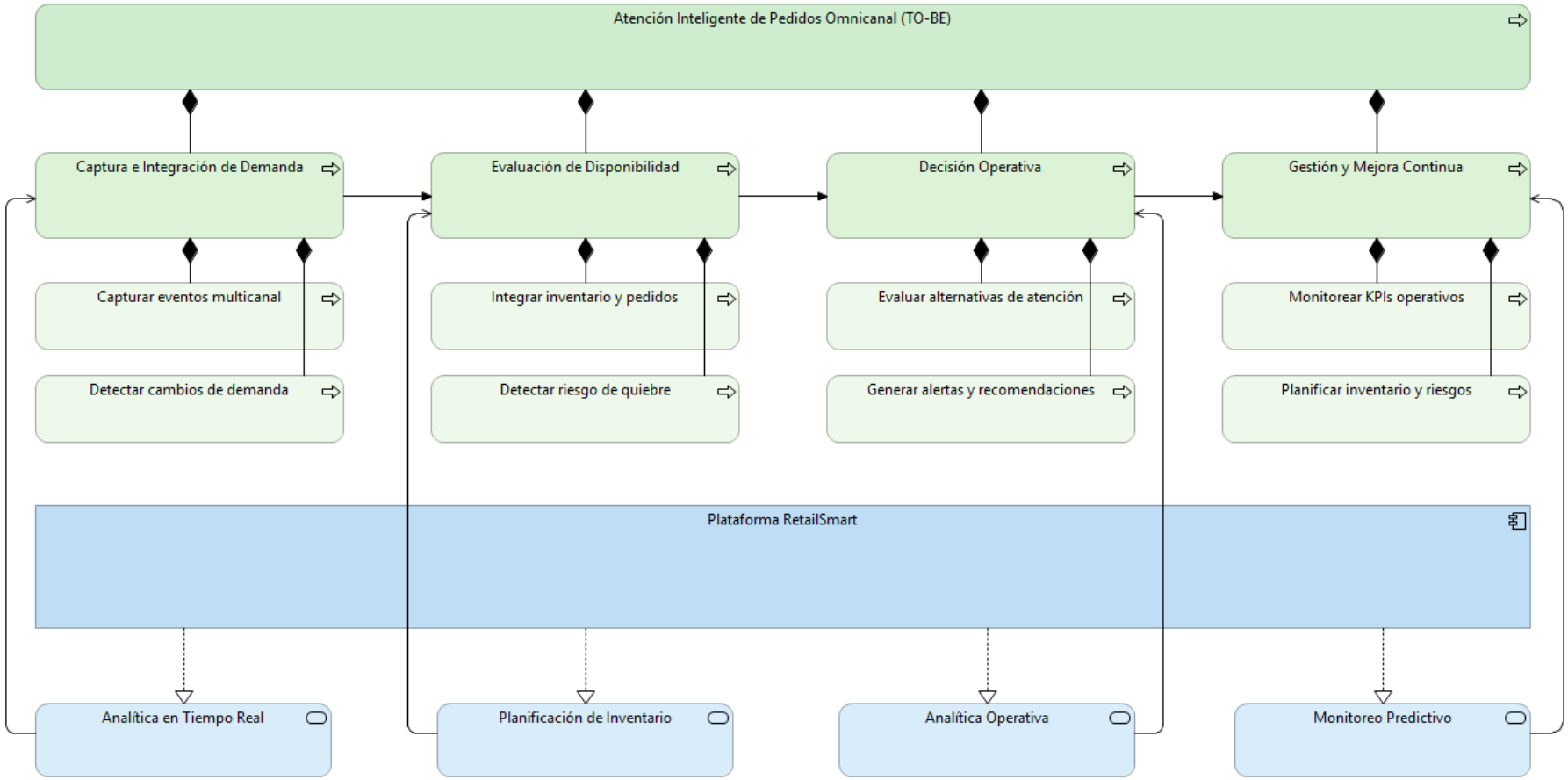


Figura 9: Relación entre aplicaciones y procesos TO-BE

Fuente: arquitectura de referencia de RetailSmart.

Integración macro de la solución

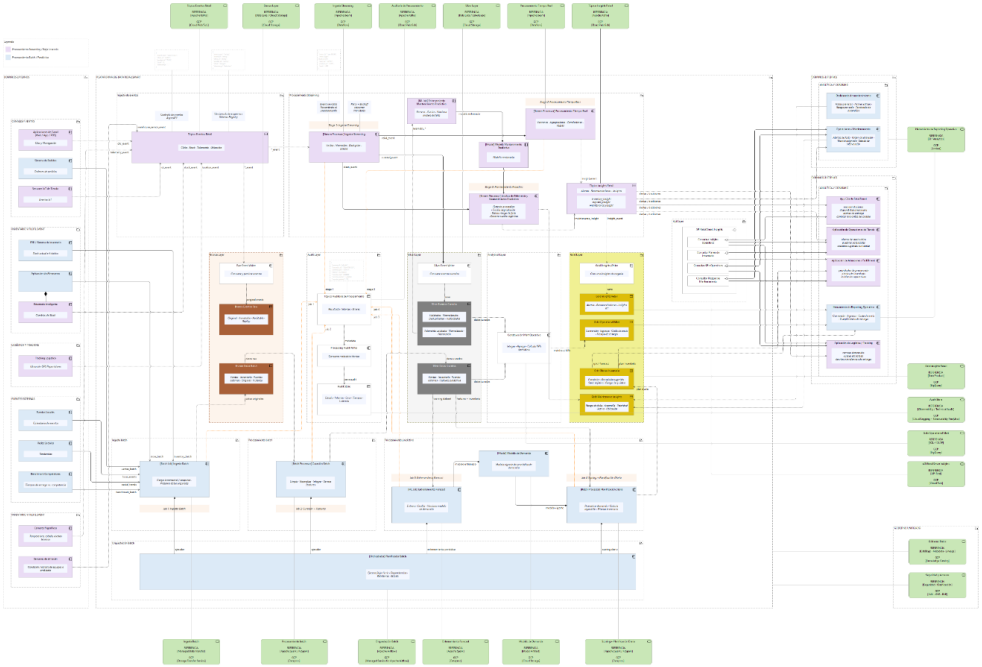


Figura 10: Vista macro de componentes e integración

Fuente: arquitectura de referencia de RetailSmart.

Integración detallada de la solución

Figura 11: Vista detallada de componentes e integración
Fuente: arquitectura de referencia de RetailSmart.